

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

23/06/2021

1. a) Sia A un'urna contenente 10 palline, di cui n sono bianche e le restanti sono nere. Estraggo con rimessa palline da A. Quante devono essere le palline bianche affinché la probabilità di estrarre per la prima volta una pallina nera al secondo tentativo sia $\frac{1}{4}$?
b) Nelle stesse ipotesi del caso a), stavolta estraggo senza rimessa 7 palline. Supponendo che $4 \leq n \leq 6$, qual è la probabilità che 4 di esse siano bianche? E qual è la probabilità che 3 di esse siano bianche? Per quali valori di n (se esistono), tali probabilità sono uguali?
c) Si consideri ora un'urna A che contiene inizialmente 7 palline bianche e 3 nere, e un'urna B contenente 1 pallina bianca. Si estraggono 2 palline da A e le si depositano in B. Successivamente si estraggono 2 palline da B, che risultano essere entrambe bianche. Qual è la probabilità che quella rimasta in B sia bianca? (Suggerimento: considera sempre l'estrazione da A)
2. Siano $X \sim P(\frac{\lambda}{2})$, $\lambda > 0$, e $Z := \min\{X, 2\}$.
a) Determinare codominio e pf di Z .
b) Calcolare $P(Z > 0 \mid X \leq 1)$.
c) Sia ora $Y \sim P(2\lambda)$ indipendente da X , e sia $T := X + Y$. Per T si osserva il campione $\{0, 1, 2, 1, 2, 1, 0\}$. Determinare con massima verosimiglianza λ .
3. Si lancia un dado per $n = 40$ volte, ottenendo i seguenti risultati:

j	1	2	3	4	5	6
N_j	5	6	8	6	8	7

- a) Determinare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi H_0 : il dado è equilibrato.
- b) Definire errore di I specie ed errore di II specie per un test di verifica delle ipotesi.